

Zadanie 1.

Dwa prostokąty na płaszczyźnie są w relacji r wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje przesunięcie przekształcające jeden na drugi.

Ile klas abstrakcji ma relacja r i jakie są ich moce?

Rozwiązanie

Każdy prostokąt jest wyznaczony swoim lewym dolnym wierzchołkiem, czyli parą współrzędnych $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, oraz szerokością i wysokością $w, h \in \mathbb{R}_+$. Wtedy dwa prostokąty są w relacji, czyli jeden jest przesunięciem drugiego, gdy mają równą wysokość i szerokość, czyli wysokość i szerokość wyznaczają klasę abstrakcji. Zatem jest tyle klas abstrakcji, ile par (w, h) , czyli $|\mathbb{R}_+^2|$. $\mathbb{R}_+$ zawiera odcinek $(0, 1)$, o którym wiemy, że ma moc $\mathfrak{c}$, oraz jest podzbiorem $\mathbb{R}$, które ma moc $\mathfrak{c}$, więc $|\mathbb{R}_+| = |\mathbb{R}|$. Zatem zbiór klas abstrakcji ma moc $|\mathbb{R}_+^2| = |\mathbb{R}^2| = \mathfrak{c}$.

Wszystkie prostokąty z jednej klasy abstrakcji są wyznaczone przez pozycję, czyli przez (x, y) . Zatem moc każdej klasy abstrakcji to $|\mathbb{R}^2| = \mathfrak{c}$.